

Relatorio da Pagina de Relatorios para o Professor

Documento gerado em 29/03/2026 com base no fluxo atual implementado em src/ui/report_page.py e src/services/report_service.py.

Objetivo: explicar, de forma detalhada, como a pagina Relatorios Observacionais transmite ao professor os dados do aluno, desde a visao geral executiva ate os detalhes tecnicos e as exportacoes.

1. Visao geral da pagina

- A pagina foi desenhada para transformar episodios observacionais brutos em leitura pedagogica organizada por aluno.
- A transmissao da informacao acontece em camadas: primeiro o recorte, depois o resumo executivo, em seguida os graficos e por fim os detalhes tabulares e as exportacoes.
- A pagina prioriza leitura progressiva: o professor nao precisa abrir tudo de uma vez, mas pode aprofundar conforme a necessidade.
- As acoes de exportacao aparecem no topo e tambem na ultima aba, reforcando que a analise pode ser compartilhada ou arquivada.

2. Como os dados chegam ate a pagina

- A interface usa get_available_filters e get_available_students para descobrir quais opcoes de professor, disciplina, turma e aluno podem ser mostradas ao usuario autenticado.
- Quando o professor define o recorte, a funcao generate_report_data busca os episodios observacionais persistidos e monta a base analitica do periodo.
- Antes de exibir, os episodios passam por preparacao: datas e horarios sao convertidos, duracao e normalizada, labels sao padronizadas e campos ausentes recebem valores substitutos.
- A partir dessa base, o sistema calcula resumo por comportamento, distribuicao diaria, linha do tempo, comparacao com periodo anterior, consistencia comportamental, dias de pico e metricas principais.
- Isso significa que a pagina nao apenas mostra registros crus: ela reorganiza os dados em formatos que ajudam a leitura docente.

3. Mapa geral da transmissao de informacoes

Item da tela	O que transmite ao professor	Como apoia a leitura do aluno
Filtros	Recorte por professor, disciplina, turma, aluno	Garante que a analise esteja contextualizada antes da leitura
Acoes do topo	Gera PDF e exporta CSVs de resumo e episodios	Torna a leitura em material compartilhavel, auditavel e arquivavel
KPIs	Mostram volume de episodios, dias com registros e dias sem registros	Fornece uma visao imediata da periodicidade da observacao
Aba Visao Geral	Resume o caso, interpreta o periodo e destaca pontos de atencao	Ajudando o professor a entender o quadro geral antes de entrar em detalhes
Aba Frequencia e Duracao	Mostra distribuicao por comportamento, recorrencia e duracao	Auxilia na comparacao relativo dos comportamentos observados
Aba Distribuicao Temporal	Mostra linha do tempo dos episodios ao longo do periodo	Explica quando cada padrao apareceu e em que concentracao
Aba Comparacoes	Compara com periodo anterior e com recorte de intervalo	Auxilia na observacao de aumento, reducao ou estabilidade observada
Detalhes e Exportacao	Abre tabelas extensas e repete as saidas em CSV e PDF	Permite uma analise aprofundada, rastreo cronologico e compartilhamento

4. Filtros do relatorio: como o professor define o contexto

- O primeiro bloco da pagina e o painel de filtros. Ele transmite ao professor que toda leitura depende de contexto e de recorte temporal.
- Professor: no perfil admin, o sistema permite escolher um docente especifico; no perfil professor, o campo aparece preenchido e bloqueado, reforcando o escopo do proprio usuario.
- Disciplina: afunila a analise para a materia selecionada, evitando leitura misturada de contextos pedagogicos diferentes.
- Turma: restringe a visualizacao a uma turma especifica quando necessario.
- Aluno: define o sujeito da analise. A pagina so prossegue se houver alunos com episodios no contexto selecionado.
- Periodo: pode ser diario, semanal ou mensal. Em modo diario o professor escolhe uma data; nos demais modos escolhe um intervalo.
- Se nao houver registros para o recorte, a interface informa isso explicitamente. No modo diario, a tela ainda tenta informar a ultima data disponivel para aquele aluno.

5. Acoes do topo: o que a pagina disponibiliza antes mesmo das abas

- Assim que a base do relatorio e montada, a pagina exhibe um bloco de saida do relatorio com tres acoes principais.
- Gerar PDF: produz a versao formal do relatorio observacional, adequada para arquivo, compartilhamento ou evidencia documental.
- Exportar resumo: entrega um CSV com a tabela consolidada de frequencias por comportamento.
- Exportar episodios: entrega um CSV cronologico com os episodios observados, incluindo inicio, fim, comportamento, duracao, disciplina, professor e origem.
- Esse desenho transmite ao professor que a tela nao serve apenas para leitura momentanea: ela tambem suporta prestacao de contas, acompanhamento e analise posterior.

6. KPIs: leitura executiva imediata do aluno

- A faixa de KPIs aparece antes das abas e resume o caso em quatro perguntas essenciais.
- Episodios: quantos episodios observacionais foram registrados no recorte selecionado.
- Dias com registros: em quantos dias houve observacao valida para aquele aluno no periodo.
- Comportamento predominante: qual padrao teve maior peso no agregado, com destaque visual proprio.
- Duracao acumulada: quanto tempo total foi associado aos episodios registrados.
- Esses quatro itens ajudam o professor a responder rapidamente: houve muita ou pouca ocorrencia, em quantos dias isso apareceu, qual comportamento predominou e com que intensidade temporal.

7. Aba Visao Geral: da leitura executiva para a interpretacao

- A aba Visao Geral traduz os indicadores em linguagem mais inteligivel para o professor.
- Resumo Executivo: sintetiza o periodo analisado, quantidade de episodios, dias com registros, duracao acumulada e comportamento com maior frequencia.
- Leitura Interpretativa: apresenta uma interpretacao observacional que tenta contextualizar distribuicao, ocorrencia e padroes predominantes, sempre com ressalva metodologica.

- Destaques Rápidos: organiza quatro mini-cartões com predominância, segunda ocorrência, padrão geral e variação principal em relação ao período anterior.
- Pontos de Atenção: lista alertas resumidos produzidos a partir de picos, distribuição temporal e consistência.
- Essa aba é importante porque aproxima a análise estatística de uma leitura útil para acompanhamento pedagógico.

8. Aba Frequência e Duração: peso relativo dos comportamentos

- A aba Frequência e Duração mostra dois gráficos complementares.
- Gráfico de ocorrência relativa: revela quantas vezes cada comportamento apareceu em relação ao total de registros.
- Gráfico de duração estimada: revela quanto tempo acumulado cada comportamento ocupou.
- Esses dois eixos evitam leitura simplista. Um comportamento pode aparecer poucas vezes, mas ocupar muito tempo; ou aparecer muitas vezes, com duração curta.
- A expansão da tabela consolidada de frequências abre o detalhamento numérico em formato tabular, facilitando conferência e exportação.

9. Aba Distribuição Temporal: quando os comportamentos aconteceram

- A linha do tempo é o principal recurso para explicar a sequência cronológica da aula.
- Cada barra representa um episódio, com início, fim, data e comportamento associado.
- A cor de cada barra ajuda a distinguir rapidamente os comportamentos ao longo do tempo.
- O hover do gráfico adiciona detalhes como horário inicial, horário final e duração.
- Abaixo do gráfico, a página mostra uma síntese temporal curta que resume concentrações, dispersão ao longo da aula e necessidade de leitura contextualizada.
- Para o professor, essa aba responde à pergunta: em que momentos da aula determinado padrão apareceu e como ele se distribuiu no tempo.

10. Aba Comparações: o que mudou em relação ao passado

- A aba Comparações transmite ao professor se o padrão atual é isolado ou se se repete em relação ao período imediatamente anterior.
- A Síntese Comparativa apresenta frases curtas com os principais movimentos identificados pelo sistema.
- Quando o intervalo contém mais de um recorte interno, a página mostra também um gráfico de comparação entre esses recortes.
- A expansão de comparação detalhada abre uma tabela com registros atuais, registros anteriores e variações de frequência e duração.
- Isso ajuda o professor a perceber aumento, redução ou estabilidade dos comportamentos observados.

11. Aba Detalhes e Exportação: aprofundamento e rastreabilidade

- Esta aba funciona como área de apoio analítico e de formalização final do relatório.
- No lado esquerdo, a página oferece expanders com tabelas detalhadas: frequências, resumo por faixa horária, comparação detalhada, resumo cronológico, consistência comportamental e dias com maior

recorrendo.

- No lado direito, a página repete as exportações em CSV do resumo, CSV dos episódios e PDF do relatório.
- A expandir de síntese analítica completa entrega o texto integral do resumo geral e da leitura interpretativa.
- A expandir de limitações e nota metodológica explica as cautelas de leitura e como a duração estimada foi calculada.
- Esse desenho mostra ao professor que a interface foi pensada tanto para consulta rápida quanto para análise aprofundada e registro formal.

12. O que cada tabela complementar acrescenta

- Tabela consolidada de frequências: confirma numericamente o peso de cada comportamento.
- Resumo por faixa horária: ajuda a identificar se há maior concentração de episódios em determinadas janelas do dia.
- Comparação detalhada com o período anterior: evidencia mudanças quantitativas entre janelas equivalentes.
- Resumo cronológico dos episódios: entrega rastreabilidade completa, episódio por episódio.
- Consistência comportamental detalhada: mostra em quantos dias cada comportamento apareceu, sua cobertura dos dias e sua classificação de regularidade.
- Dias com maior recorrência por comportamento: aponta os dias de pico que merecem leitura contextual específica.

13. Como a página apoia a tomada de decisão do professor

- A página não entrega apenas contagem de eventos. Ela organiza os dados para apoiar interpretação, acompanhamento e comunicação.
- O professor consegue sair da pergunta 'o que aconteceu?' para perguntas mais úteis: 'o que predominou?', 'quando isso aconteceu?', 'isso se repetiu?', 'foi concentrado ou regular?', 'consigo exportar para discutir com a equipe?'.
- A combinação de indicadores, textos síntese, gráficos e tabelas reduz o risco de leitura fragmentada.
- As ressalvas metodológicas impedem que a tela seja lida como diagnóstico fechado; ela se apresenta como apoio observacional.

14. Fluxo resumido da experiência do professor

Passo	Fluxo de leitura da página de relatórios
1	O professor chega na tela Relatórios Observacionais e identifica o objetivo geral da página.
2	Seleciona professor, disciplina, turma, aluno e período para definir o recorte analítico.
3	O sistema consolida os episódios válidos do aluno dentro do intervalo e monta os indicadores-base.
4	As ações do topo já oferecem PDF e CSVs para formalização e compartilhamento.
5	Os KPIs entregam um resumo executivo rápido do caso antes da leitura detalhada.
6	A aba Visão Geral contextualiza o período com síntese, interpretação e pontos de atenção.
7	A aba Frequência e Duração aprofunda o peso relativo de cada comportamento observado.
8	A aba Distribuição Temporal mostra quando os episódios aconteceram ao longo da aula.

Passo	Fluxo de leitura da pagina de relatorios
9	A aba Comparacoes ajuda a perceber mudancas em relacao ao periodo anterior ou entre recortes do intervalo.
10	A aba Detalhes e Exportacao abre tabelas extensas, sintese completa, notas metodologicas e os downloads finais.

15. Conclusao

- A pagina Relatorios Observacionais transmite a informacao do aluno em camadas bem definidas: contexto, sintese executiva, interpretacao, distribuicoes, comparacoes, detalhes e exportacao.
- Esse desenho favorece tanto a consulta rapida durante a rotina docente quanto a documentacao mais formal para acompanhamento pedagogico.
- Em termos de produto, a aba final de detalhes e exportacao fecha o ciclo da analise: tudo que foi resumido visualmente pode ser auditado, aprofundado e baixado.